

[한림대학교 SW중심대학 사업]
Capstone Design(종합설계) 결과보고서

교 과 목 명		소프트웨어캡스톤디자인			
과 제 명		AI 기반 심전도(ECG) 데이터 분석을 통한 부정맥 판별 시스템 개발			
팀 명		이공이공			
지 도 교 수		안재목			
참 여 학 생	대 표	소속학과	학번	성명	연락처
		콘텐츠IT	20205182	방정우	010-4016-2934
	팀 원	소속학과	학번	성명	연락처
		빅데이터	20205114	권기웅	010-2425-2430
		디지털금융정보	20203231	윤주원	010-9065-9182
참 여 분 야					AI
참 여 기 업					(주)안랩
지 식 재 산 권		유형	☐ 특허 ☐ 실용신안 ☐ 상표 ☐ 디자인 ☐ 기타(AI모델 개발)		
		명칭(출원명)			번호
		해당 없음			
Github		https://github.com/jw1ne/- .git			
오픈소스사용		TensorFlow / Keras: CNN 기반 부정맥 분류 모델 구현 Streamlit: 실시간 ECG 분석 웹 UI 구현 NumPy: ECG 데이터 배열 처리 및 정규화 Pandas: CSV 데이터 처리 및 데이터프레임 관리 Plotly: ECG 실시간 그래프 시각화 Matplotlib: ECG 데이터 시각화 및 분석 WFDB: MIT-BIH ECG 데이터셋 로드 및 Annotation 처리 MIT-BIH Arrhythmia Database: 부정맥 학습용 공개 ECG 데이터셋 PhysioNet: MIT-BIH 데이터셋 제공 플랫폼			

과제 목적

최근 고령화 사회 진입으로 심혈관 질환 발병률이 증가함에 따라, 심정지나 뇌졸중 등 치명적인 합병증을 유발할 수 있는 부정맥의 조기 진단 및 상시 모니터링의 중요성이 커지고 있다. 그러나 기존의 수동 심전도(ECG) 판독 방식은 대용량 데이터 분석에 따른 의료진의 시간·비용적 부담이 크고, 판독자의 숙련도에 따라 진단의 일관성이 저해되는 한계가 존재한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 대량의 의료 데이터에서 복잡한 패턴을 정밀하게 추출할 수 있는 딥러닝 기반의 인공지능 진단 보조 시스템 도입이 시급한 실정이다.

이에 본 과제에서는 MIT-BIH 데이터셋을 기반으로 정상 및 부정맥 신호를 자동 분류하는 'AI 기반 ECG 판별 시스템'을 개발하고자 한다. 시계열 특징 추출에 특화된 1D-CNN 모델을 설계하여 분류 정확도를 극대화하고, 데이터 윈도우 분할 기법을 통해 의료 데이터 특유의 클래스 불균형 문제를 해결할 것이다. 나아가, 이를 Streamlit 웹 인터페이스와 연동하여 비전문가도 직관적으로 심혈관 건강을 모니터링할 수 있는 사용자 중심의 헬스케어 플랫폼 구현을 최종 목표로 한다.

과제 내용

1. 기존 기술·제품·서비스의 문제점

★ 상시 모니터링 및 직관성 부족: 기존 ECG 분석은 병원·의료기관 중심으로만 이루어져 실시간 확인이 어렵고, 전문적인 파형 구조 특성상 일반 사용자가 진단 결과를 직관적으로 이해하기 불가능함.

★ 모델 연구와 실무 시스템 간의 괴리: 기존 AI ECG 연구는 단순 알고리즘 학습 및 수치적 성능 평가에만 편중되어 있어, 실제 사용자가 데이터 배포·접근할 수 있는 서비스 형태의 시스템이 부재함.

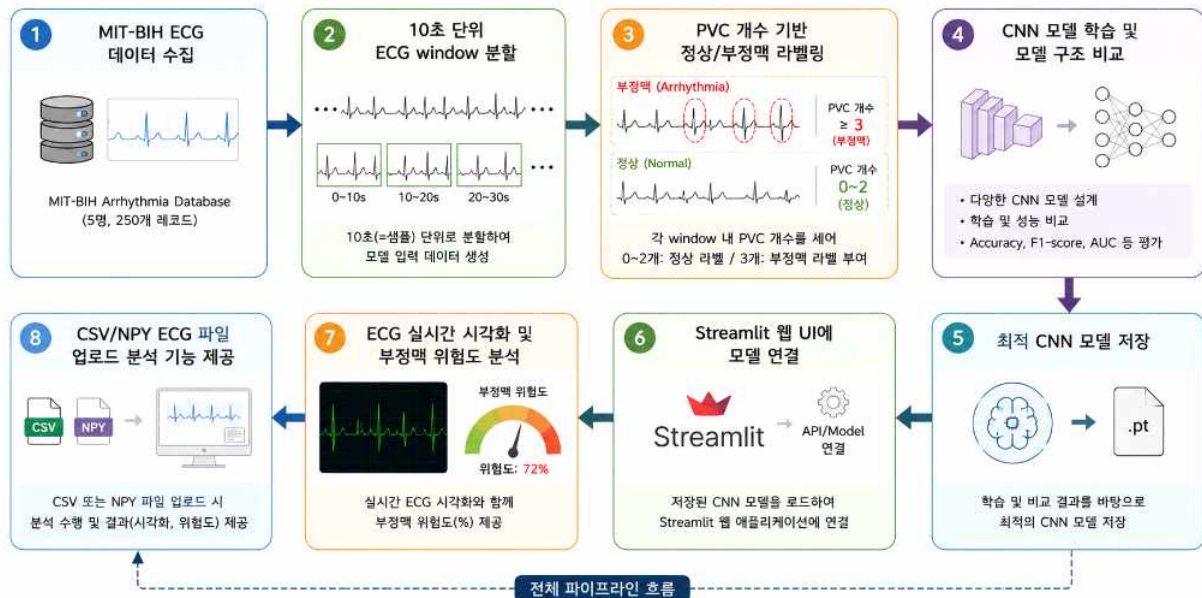
본 과제의 해결 방안: 학습된 CNN 모델을 Streamlit 기반 웹 시스템과 연동함으로써, 파형 시각화 및 부정맥 위험도 수치화를 동시에 제공하는 '사용자 중심 인공지능 ECG 분석 플랫폼'을 구축함.

2. 문제 해결 방안

본 과제는 의료 데이터 구축부터 AI 모델링, 웹 서비스 배포까지 연계된 통합 파이프라인을 통해 문제를 해결하고자 한다.

★ **[Data]** MIT-BIH 공개 데이터셋 파싱 및 10초 단위 window 분할을 통한 균형 잡힌 학습 데이터셋 직접 구성

- * **[AI Model]** 시계열 파형 특징 추출에 특화된 Conv1D 기반의 5가지 CNN 구조 설계 및 최적의 분류 모델 선정
- * **[Web UI]** Streamlit 프레임워크 기반 하에 Plotly 동적 시각화 및 사용자 외부 파일 (CSV/NPY) 업로드 분석 기능 구현



[그림 1]. 본 시스템의 파이프라인

3. 데이터 수집 및 전처리 과정

본 과제에서는 MIT-BIH Arrhythmia Database에서 200, 208, 210, 214, 221번 환자 5명의 ECG 데이터를 사용하였다.

각 환자의 ECG 신호를 불러온 뒤, 첫 번째 채널의 ECG 신호를 사용하였다. ECG 데이터는 연속적인 긴 신호로 구성되어 있기 때문에 모델 학습에 바로 사용하기 어렵다. 따라서 본 과제에서는 ECG 신호를 일정한 길이(10초)의 구간으로 나누는 window 분할 방식을 적용하였다. (환자 수: 5명 / 환자별 window 수: 50개 / 총 ECG 샘플 수: $5 \times 50 = 250$ 개)

각 window는 CNN 모델의 입력 데이터로 사용되며, 해당 window 안에 포함된 PVC 개수를 기준으로 정상 또는 부정맥 라벨을 부여하였다. 라벨링 기준은 다음과 같다.

PVC 개수 0~2개: 정상(label = 0)
PVC 개수 3개 이상: 부정맥(label = 1)

이 기준을 적용한 결과, 전체 250개 데이터 중 정상 데이터는 128개, 부정맥 데이터는 122개로 구성되었다.

비율로 보면 정상 데이터는 약 51.2%, 부정맥 데이터는 약 48.8%로 나타났다. 이는 정상과 부정맥 데이터의 비율이 비교적 균형 잡혀 있다는 의미이며, 모델이 특정 클래스에 과도하게 편향되는 문제를 줄일 수 있다.

이후 추출된 ECG 데이터는 X_ecg.npy 파일로 저장하였고, 라벨 데이터는 y_ecg.npy 파일로 저장하였다. 또한 데이터 확인 및 분석을 위해 각 window의 환자 번호, window 번호, 시작 sample, 종료 sample, PVC 개수, label, ECG 신호 값을 포함한 ecg_dataset.csv 파일도 함께 생성하였다.(시작 sample, 종료 sample은 딥러닝 모델 학습에 직접적으로 사용되지 않으므로, 아래 추출 예시에 포함하지 않음)

[ecg_dataset.csv]

record	window_number	pvc_count	label	0	1	...
200	1	8	1	0.35	0.35	
200	2	4	1	-0.19	-0.19	
...						
200	8	2	0	0.17	0.24	

4. CNN 기반 부정맥 분류 모델 구현

본 과제에서는 ECG 신호를 분석하기 위해 CNN 기반 딥러닝 모델을 사용하였다. ECG 신호는 시간에 따른 전압 변화로 이루어진 1차원 시계열 데이터이다. 이러한 데이터는 연속적인 흐름을 가지지만, 동시에 특정 구간에서 반복적으로 나타나는 파형 패턴이 존재한다. 예를 들어 심장 박동의 주요 특징인 QRS complex는 ECG 신호에서 매우 중요한 패턴이며, 부정맥이 발생할 경우 이러한 파형의 형태나 간격이 달라질 수 있다.

CNN은 입력 데이터에서 지역적인 특징을 추출하는 데 강점을 가진 모델이다. 이미지 분석에서는 2차원 CNN이 널리 사용되지만, ECG와 같은 시계열 신호에는 1차원 합성곱 Conv1D를 적용할 수 있다. Conv1D는 시간축을 따라 이동하면서 ECG 신호의 파형 특징을 추출하므로 부정맥 분석에 적합하다.

모델 학습 전에는 ECG 신호를 샘플별로 정규화하였다. ECG 신호는 환자마다 진폭 범위가 다를 수 있기 때문에, 평균과 표준편차를 이용하여 각 샘플을 정규화하였다.

정규화 방식은 다음과 같다.

$$X = (X - X.mean(axis=1, keepdims=True)) / (X.std(axis=1, keepdims=True) + 1e-8)$$

이후 CNN 모델 입력 형태에 맞게 ECG 데이터를 변환하였다.

Conv1D 모델은 (샘플 수, 신호 길이, 채널 수) 형태의 입력을 사용하기 때문에 ECG 데이터를 채널 1개의 형태로 변환하여 학습에 사용하였다.

모델 학습을 위해 전체 데이터를 train/test로 분리하였다. Train 데이터 80%, Test 데이터 20%로 설정하였으며, 정상과 부정맥 비율이 유지되도록 stratify 옵션을 사용하였다.

또한 클래스 비율이 비교적 균형적이지만, 학습 안정성을 위해 class weight를 계산하여 적용하였다. 이를 통해 모델이 특정 클래스에 치우치지 않고 정상과 부정맥을 모두 학습할 수 있도록 하였다.

5. 5가지 CNN 모델 비교 실험

본 과제에서는 하나의 CNN 모델만 사용하는 것이 아니라, 여러 CNN 구조를 비교하여 최적 모델을 선정하였다.

비교한 모델은 총 5개이며, 각 모델은 필터 수, layer 깊이, BatchNormalization 적용 여부, Dropout 비율 등이 다르게 설계되었다.

비교한 모델은 다음과 같다.

모델명	주요 구조 및 특징	목적
Model 1 (Baseline)	Conv1D + MaxPooling + Dropout 기본 반복	기본 성능 측정
Model 2 (Filter up)	Baseline 대비 Conv1D 필터 수 확장	다양한 파형 특징 추출
Model 3 (Deep Layer)	합성곱(Convolution) 레이어 깊이 추가	복잡한 패턴 학습
Model 4 (BatchNorm)	BatchNormalization 적용	학습 속도 및 안정성 개선
Model 5 (Best Candidate)	필터 증가 + BatchNorm + Dropout 조합	최적의 조합 성능 도출

각 모델은 동일한 train/test 데이터로 학습 및 평가하였다. 학습 과정에서는 EarlyStopping과 ReduceLRonPlateau를 사용하였다. EarlyStopping은 검증 손실이 더 이상 개선되지 않을 경우 학습을 조기 종료하여 과적합을 방지하기 위한 방법이다. ReduceLRonPlateau는 검증 손실 개선이 정체될 때 learning rate를 줄여 모델이 더 안정적으로 학습될 수 있도록 한다.

6. 모델 평가 지표

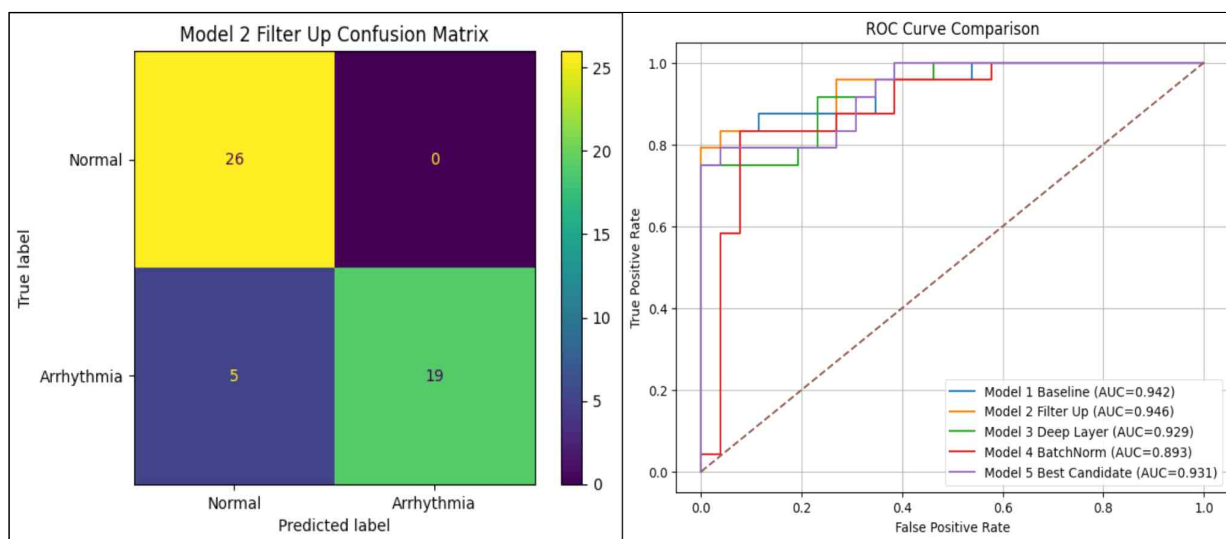
본 과제에서는 단순 Accuracy만으로 모델을 평가하지 않았다. 의료 데이터 분석에서는 전

체 정확도보다 실제 부정맥을 얼마나 잘 탐지하는지가 중요하다. 예를 들어 부정맥 환자를 정상으로 잘못 판단하는 경우는 위험할 수 있기 때문에 Recall 지표가 중요하다.

따라서 본 과제에서는 다음 지표를 사용하였다.

Accuracy	전체 예측 중 맞춘 비율
Precision	부정맥이라고 예측한 것 중 실제 부정맥인 비율
Recall	실제 부정맥 중 모델이 부정맥으로 맞춘 비율
F1-score	Precision과 Recall의 조화 평균
AUC	정상과 부정맥을 구분하는 종합 능력

의료 AI 특성상 오진(False Negative) 위험을 방지하기 위해 Recall, Accuracy, F1-score, AUC를 종합 고려하였다. 최종 모델은 단순 정확도가 아닌, 환자 안전을 반영하여 해당 지표들을 가중 합산한 'Final score'을 기준으로 균형 있게 선정하였다.



[그림2]. best model의 confusion matrix, [그림3]. ROC Curve 비교 그래프

본 과제에서 사용한 Final Score의 구성은 다음과 같다.

$$\text{Final Score} = \text{AUC} \times 0.4 + \text{F1-score} \times 0.3 + \text{Recall} \times 0.2 + \text{Accuracy} \times 0.1$$

이 방식은 의료 AI에서 중요한 AUC와 Recall의 비중을 높게 반영한 것이다.

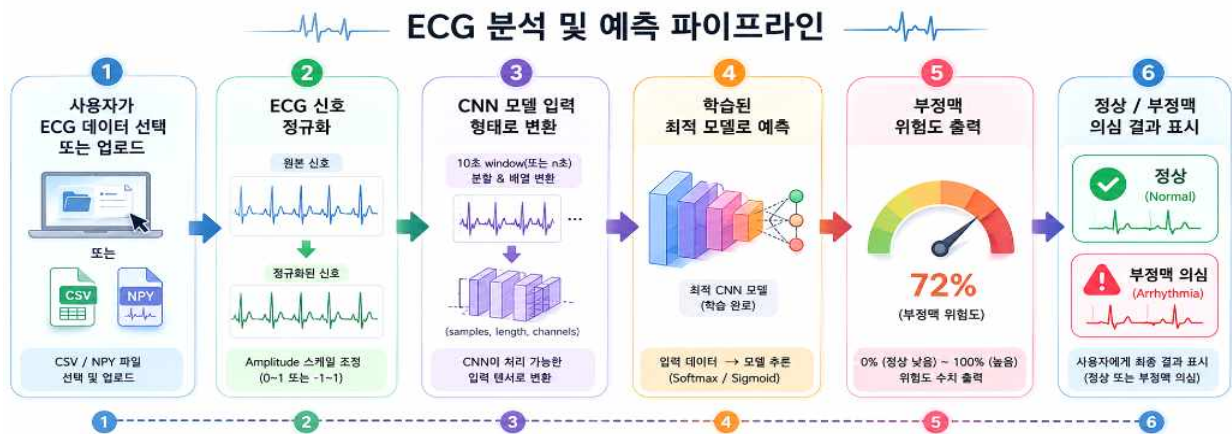
이를 통해 단순 정확도 중심이 아니라 부정맥 탐지 능력을 더 중요하게 평가할 수 있도록 하였다.

7. 최적 모델 선정 및 저장

5가지 CNN 모델을 학습하고 평가한 뒤, final score가 가장 높은 모델을 최종 모델로 선정하였다. 최종 모델은 Streamlit 웹 UI에서 사용할 수 있도록 keras 파일로 저장하였다.

저장 파일명은 다음과 같다. (ecg_cnn_10sec_tuned.keras)

이 파일은 학습된 CNN 모델의 구조와 가중치를 포함하고 있으며, Streamlit 웹 앱 실행 시 load_model() 함수를 통해 불러온다. 즉, Streamlit UI는 단순히 ECG 그래프를 보여주는 화면이 아니라, 학습된 최적 CNN 모델을 실제로 사용하여 ECG 신호를 분석하는 시스템이다.



[그림4]. 모델 적용 파이프라인

8. Streamlit 기반 실시간 ECG 분석 웹 구현

본 과제의 결과물은 Streamlit 기반 실시간 ECG 부정맥 분석 웹 시스템이다. 이 웹 시스템은 학습된 CNN 모델을 실제 사용자가 활용할 수 있는 형태로 구현한 것이다.

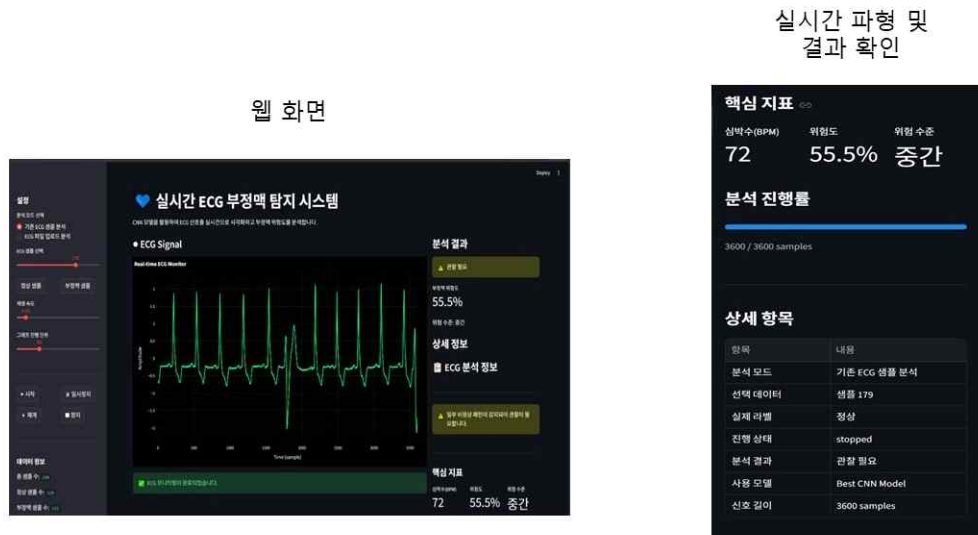
기존의 모델 학습 코드만으로는 사용자가 ECG 데이터를 직접 확인하거나 분석 결과를 직관적으로 이해하기 어렵다. 따라서 본 과제에서는 Streamlit을 활용하여 ECG 신호를 실시간 그래프 형태로 출력하고, CNN 모델의 분석 결과를 함께 제공하는 웹 UI를 구현하였다.

웹 화면은 크게 세 부분으로 구성된다.

첫째, 왼쪽 사이드바는 사용자가 분석 모드와 ECG 샘플, 재생 속도, 그래프 진행 단위 등을 선택할 수 있는 설정 영역이다. 사용자는 기존 ECG 샘플 분석 모드와 ECG 파일 업로드 분석 모드 중 하나를 선택할 수 있다.

둘째, 중앙 영역은 ECG 신호 그래프가 출력되는 영역이다. Plotly를 활용하여 ECG 신호를 시각화하였으며, 시작 버튼을 누르면 ECG 신호가 실시간처럼 점진적으로 출력된다. 이를 통해 사용자는 ECG 파형이 시간에 따라 변화하는 모습을 직관적으로 확인할 수 있다.

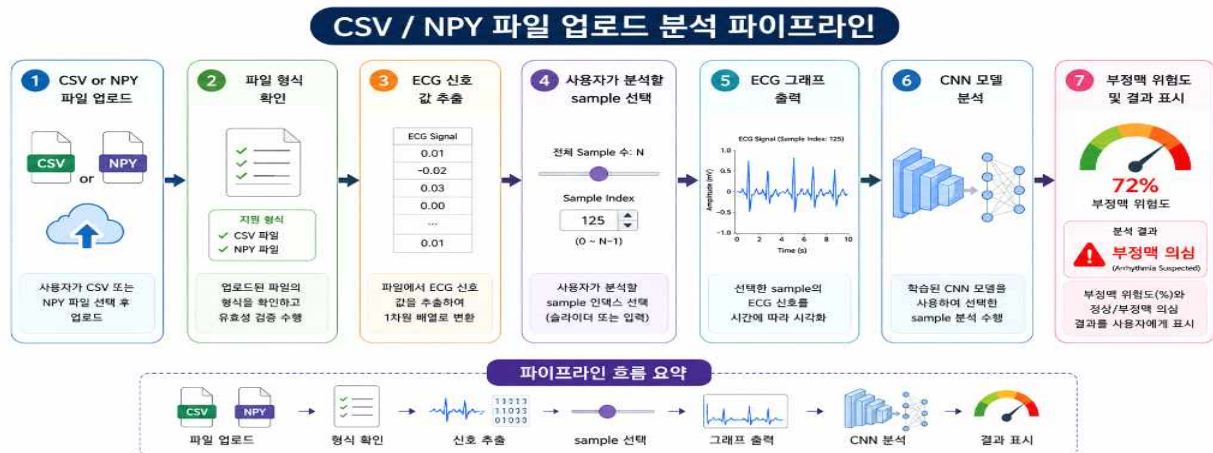
셋째, 오른쪽 영역은 분석 결과와 상세 정보가 표시되는 영역이다. CNN 모델은 ECG 신호를 분석한 뒤 부정맥 위험도를 계산하고, 이를 정상, 관찰필요, 부정맥 의심의 세 단계로 표현한다.



[그림 5]. 좌: Streamlit 웹 UI 전체 화면, 우: 분석 결과 및 위험도 표시 화면

9. ECG 파일 업로드 분석 기능

웹 시스템의 활용성을 높이기 위해 ECG 파일 업로드 분석 기능을 추가하였다. 기존 데이터셋에 포함된 샘플만 선택하여 분석하는 방식은 기본적인 기능 구현에는 적합하지만, 실제 사용 환경에서의 활용 가능성을 보여주기에 한계가 있다. 따라서 사용자가 직접 ECG 데이터 파일을 업로드하면 해당 데이터를 분석할 수 있도록 기능을 확장하였다.



[그림 6]. 업로드 기능 처리 흐름 파이프라인

이 기능을 통해 본 시스템은 사용자가 직접 제공한 ECG 데이터를 분석할 수 있는 웹 기반 분석 도구로 확장되었다.

10. 과제 결과물의 특징점

본 과제 결과물의 가장 큰 특징은 CNN 모델과 웹 기반 실시간 시각화 시스템을 결합했다는 점이다. 단순히 모델을 학습하고 성능 지표를 출력하는 것에서 끝나지 않고, 실제 사용자가 ECG 데이터를 확인하고 분석 결과를 이해할 수 있도록 웹 인터페이스를 구현하였다. 본 시스템의 주요 장점은 다음과 같다.

첫째, ECG 신호를 실시간으로 시각화할 수 있다. 사용자는 ECG 데이터를 숫자가 아닌 파형 형태로 확인할 수 있으며, 신호가 시간에 따라 출력되는 모습을 볼 수 있다. 이는 실제 ECG 모니터링 시스템과 유사한 사용자 경험을 제공한다.

둘째, CNN 모델을 활용하여 부정맥 위험도를 분석할 수 있다. 모델은 ECG 신호를 입력받아 부정맥 가능성을 0~1 사이의 값으로 출력하고, 이를 0~100%의 위험도로 변환하여 사용자에게 제공한다.

셋째, ECG 분석 결과와 부정맥 위험도를 함께 제공하여 사용자가 자신의 ECG 상태를 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 구성하였다.

넷째, 사용자가 ECG 파일을 업로드하여 분석할 수 있다. CSV와 NPY 파일을 지원하기 때문에 기존 데이터셋뿐 아니라 새로운 ECG 데이터도 분석할 수 있다.

다섯째, 다양한 CNN 모델 비교를 통해 최적 모델을 선정하였다. 단일 모델에 의존하지 않고 5가지 CNN 구조를 비교하였으며, Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC 등 다양한 평가 지표를 종합적으로 고려하였다.



[그림 7]. ECG 분석 시스템 기능 파이프라인

과제 내용 요약

본 과제는 ECG 데이터 기반 부정맥 위험도 분석 시스템을 구현하였다. MIT-BIH Arrhythmia Database에서 환자 5명의 ECG 데이터를 추출하여 10초 단위로 분할하였으며, PVC 개수를 기준으로 정상과 부정맥 데이터를 구성하였다. 최종적으로 정상 128개, 부정맥 122개의 ECG 데이터셋을 생성하였다.

이후 Conv1D 기반 CNN 모델을 구현하고, 다양한 CNN 구조를 비교하여 최적 모델을 선정하였다. 모델 성능 평가는 Accuracy, Recall, F1-score, AUC 등을 기준으로 수행하였다.

선정된 모델은 Streamlit 기반 웹 시스템과 연동하였다. 사용자는 ECG 샘플을 선택하거나 CSV/NPY 파일을 업로드하여 ECG 데이터를 분석할 수 있으며, ECG 신호는 실시간 그래프 형태로 출력되도록 구현하였다.

또한 분석 결과와 부정맥 위험도를 함께 제공하여 사용자가 ECG 상태를 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 구성하였다.

활용 방안 및 기대효과

본 과제에서 구현한 ECG 기반 부정맥 분석 시스템은 의료 보조 시스템 및 디지털 헬스케어 분야에서 다양하게 활용될 수 있다.

1. 디지털 헬스케어 및 일상 예방 플랫폼 확장

스마트워치, 패치형 웨어러블 기기 등 상용 생체 신호 측정 장비와 결합하여 일상 속 심혈관 질환을 실시간으로 상시 모니터링하고 예방하는 헬스케어 플랫폼으로 확장 가능함.

2. 의료진 판독 부담 경감 및 진단 효율화

대용량 심전도(ECG) 신호에서 부정맥 의심 구간을 AI가 1차적으로 자동 탐지 및 선별함으로써, 1차 의료 기관의 사전 스크리닝 도구로 활용 가능하며 전문 의료진의 판독 시간과 비용 부담을 획기적으로 경감함.

3. 통합(End-to-End) 서비스의 실무 및 상용화 가치

단순 알고리즘 모델링 연구에 그치지 않고, 외부 파일 업로드부터 실시간 파형 시각화, 위험도 도출까지 전 과정을 아우르는 웹 서비스를 실제 구현함으로써 즉각 배포 및 사업화가 가능한 높은 실무적 가치를 증명함.

ECG 분석 시스템 기대효과



[그림 8]. 기대효과

이를 통해 ECG 기반 부정맥 분석 기술과 웹 시스템을 결합한 헬스케어 서비스의 활용 가능성을 확인할 수 있을 것이다.